Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7
по курсу «Логика»
на тему «Обход графа в глубину»

Выполнили:
студенты группы 25ВВВ4
Бакин И.В.
Рынденков Д.Ю.

Приняли:
к.т.н. Юрова О.В.
к.т.н. Деев М.В.

1. # Цель работы

Познакомиться/изучить обход графа в глубину

2. # Лабораторное задание

**Задание**

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа *G*. Выведите матрицу на экран.

1. Для сгенерированного графа осуществите процедуру обхода в глубину, реализованную в соответствии с приведенным выше описанием.

**3.*** Реализуйте процедуру обхода в глубину для графа, представленного списками смежности.

**Задание 2***

1. Для матричной формы представления графов выполните преобразование рекурсивной реализации обхода графа к не рекурсивной.

3. # Ход работы

При вводе “5” (размере графа) получается:

```
Введите количество вершин: 5

МАТРИЦА СМЕЖНОСТИ:
0 1 1 1 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 0 0 0 1
0 0 1 1 0
ОБХОД ГРАФА В ГЛУБИНУ:
1
2
3
5
4
```

ПСЕВДОКОД:

```
ФУНКЦИЯ create_matrix(n)
   Создать matrix размером n × n, заполненную нулями
   ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1
      ДЛЯ j ОТ i+1 ДО n-1
         value = случайное число 0 или 1
         matrix[i][j] = value
         matrix[j][i] = value
      КОНЕЦ ЦИКЛА
```

```
    КОНЕЦ ЦИКЛА
    ВЕРНУТЬ matrix
КОНЕЦ ФУНКЦИИ

ПРОЦЕДУРА print_matrix(matrix)
    ДЛЯ каждой строки matrix
        Вывести элементы строки через пробел
        Перейти на новую строку
    КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ

ПРОЦЕДУРА DFS(matrix, NUM, I)
    NUM[I] = ИСТИНА
    Вывести I+1
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО размера matrix-1
        ЕСЛИ matrix[I][i] = 1 И NUM[i] = ЛОЖЬ
            DFS(matrix, NUM, i)
        КОНЕЦ УСЛОВИЯ
    КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ

НАЧАЛО
    Ввести n
    ЕСЛИ ввод неверный ИЛИ n ≤ 0
        Вывести «Неверный ввод»
        Завершить программу
    КОНЕЦ УСЛОВИЯ

    matrix = create_matrix(n)
    Вывести «Матрица смежности»
    print_matrix(matrix)
    Создать массив NUM из n значений ЛОЖЬ

    Вывести «Обход графа в глубину»
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1
        ЕСЛИ NUM[i] = ЛОЖЬ
            DFS(matrix, NUM, i)
        КОНЕЦ УСЛОВИЯ
    КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ
```

**Вывод**: в ходе данной работы изучили обход графа в глубину